



Leyes de las Proposiciones y Reglas de Inferencia

Fundamentos de la Lógica Matemática

Para recordar: Conectores Lógicos: Definiendo Relaciones

Las proposiciones se combinan usando **conectores**. Estos operadores son la columna vertebral de las expresiones lógicas, permitiendo construir proposiciones complejas a partir de proposiciones simples.

Operador	Notación Simbólica	Se Lee Como	Valor de Verdad (Regla Clave)
Conjunción	$p \wedge q$	p y q	Es verdadera si ambas (p y q) son verdaderas; de otra manera, es falsa.
Disyunción	$p \vee q$	p o q	Es verdadera si p o q (o ambas) son verdaderas; de otra manera, es falsa.
Negación	$\neg p$	no p	Invierte el valor de verdad de p.
Condicional	$p \rightarrow q$	Si p, entonces q	Es falsa solo si la hipótesis (p) es verdadera y la conclusión (q) es falsa.
Bicondicional	$p \leftrightarrow q$	p si y solo si q	Es verdadera precisamente cuando p y q tienen el mismo valor de verdad (ambas V o ambas F).

Leyes de Equivalencia: Álgebra de Proposiciones

Estas leyes son la base para **simplificar y manipular proposiciones**, similar a cómo el álgebra manipula números. El "Álgebra" de la Lógica proporciona herramientas sistemáticas para transformar expresiones lógicas complejas en formas más simples y manejables.

Ley	Forma ($\vee$)	Forma ($\wedge$)
Leyes de Identidad	$p \vee F \equiv p$	$p \wedge T \equiv p$
Leyes de Dominación	$p \vee T \equiv T$	$p \wedge F \equiv F$
Leyes de Idempotencia	$p \vee p \equiv p$	$p \wedge p \equiv p$
Doble Negación	$\neg(\neg p) \equiv p$	
Leyes Conmutativas	$p \vee q \equiv q \vee p$	$p \wedge q \equiv q \wedge p$
Leyes Asociativas	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
Leyes Distributivas	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
Leyes de Absorción	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$	$p \wedge (p \vee q) \equiv p$

Leyes de las Proposiciones: Equivalencia Lógica

Concepto Central: Equivalencia

Dos proposiciones, P y Q, son **equivalentes lógicas** ($P \equiv Q$) si, a partir de cualesquiera valores de verdad de sus componentes, P y Q son **ambas verdaderas o ambas falsas**. Las leyes permiten reescribir afirmaciones complejas de forma simplificada o diferente, pero manteniendo el mismo significado lógico.

Ley	Forma Simbólica	Explicación Didáctica
Leyes de De Morgan	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	Niega la "o" y obtiene "y"; niega la "y" y obtiene "o".
Negación de la Condicional	$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$	La negación de "Si p entonces q" es "p y no q".
Contrapositiva	$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$	Una condicional siempre es lógicamente equivalente a su contrapositiva.
Definición de Condicional	$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	Permite expresar una condicional usando solo disyunción y negación.
Definición de Bicondicional	$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	p si y solo si q es equivalente a la conjunción de la condicional y su recíproca.

Reglas de Inferencia: Proposiciones

El Argumento Válido

El **razonamiento deductivo** es el proceso de obtener una conclusión a partir de una secuencia de proposiciones. Un argumento consiste en **hipótesis** (premisas, p_i) y una **conclusión** (q). Un argumento es **válido** si la conclusión q debe ser verdadera siempre que todas las hipótesis p_i sean verdaderas. Las **reglas de inferencia** son argumentos válidos breves que se usan como pasos dentro de demostraciones más largas.

Nombre de la Regla	Hipótesis / Conclusión (Forma Simbólica)
Modus Ponens (Ley de separación)	$p \rightarrow q, p, \therefore q$
Modus Tollens	$p \rightarrow q, \neg q, \therefore \neg p$
Silogismo Hipotético	$p \rightarrow q, q \rightarrow r, \therefore p \rightarrow r$
Silogismo Disyuntivo	$p \vee q, \neg p, \therefore q$
Simplificación	$p \wedge q, \therefore p$
Conjunción	$p, q, \therefore p \wedge q$
Suma (Addition)	$p, \therefore p \vee q$

Conclusión: Leyes vs. Reglas de Inferencia

Característica	Leyes de Proposiciones (Equivalencias Lógicas)	Reglas de Inferencia (Argumentos Válidos)
Propósito Principal	Transformación y Sustitución. Establecer que dos expresiones tienen el mismo valor de verdad y pueden ser usadas indistintamente.	Derivación y Progresión. Establecer pasos lógicos para movernos de un conjunto de premisas (hipótesis) a una conclusión válida.
Relación de Verdad	Relación bicondicional ($\equiv$): $P \leftrightarrow Q$ siempre es una tautología.	Relación condicional : Hipótesis $\rightarrow$ Conclusión es válida (un argumento) si la conclusión debe ser cierta cuando las premisas lo son.
¿Qué manipulan?	Transforman una sola proposición en una forma equivalente (ej., $p \rightarrow q$ a $\neg q \rightarrow \neg p$).	Conectan múltiples proposiciones (premisas) para deducir una nueva verdad (ej., $p \rightarrow q$ y p implican q).

Metáfora Didáctica:

Las **Leyes de Proposiciones** son como las reglas de un idioma, asegurando que si reformula una idea ("es grande y rojo") a una frase diferente pero equivalente ("es rojo y grande"), el **significado final** es el mismo.

Las **Reglas de Inferencia** son como el proceso de un juicio legal: si se aceptan las **premisas** (la evidencia) como verdaderas, la aplicación de reglas lógicas como el Modus Ponens garantiza que la **conclusión** (el veredicto) se derive válidamente de ellas.